



BOB

MANUALE DI SISTEMA



Versione 2.0 · Data 7 maggio 2026

Sviluppato da **Alion**

BOB — Manuale di Sistema

Gestionale operativo del Consorzio Soluzione Montaggi (CS Montaggi)

Documento tecnico-funzionale

Versione documento: 2.0 **Data:** 7 maggio 2026 **Riferimento applicativo:** BOB v2.x **Sviluppato da:** Alion

Sommario

1. [Premessa](#)
 2. [Architettura e stack tecnologico](#)
 3. [Modello di business e flussi operativi](#)
 4. [Ruoli, profili utente e permessi](#)
 5. [Moduli funzionali](#)
 - 5.1 Dashboard
 - 5.2 Cantieri
 - 5.3 Offerte
 - 5.4 Fatturazione clienti
 - 5.5 Pagamenti consorziate
 - 5.6 Ordini consorziata
 - 5.7 Ordini aziende
 - 5.8 Presenze
 - 5.9 Operai e utenti
 - 5.10 Aziende
 - 5.11 Clienti
 - 5.12 Documenti
 - 5.13 Pianificazione e Programmazione
 - 5.14 Mezzi e attrezzature
 - 5.15 Prenotazioni alloggi
 - 5.16 Buoni pasto
 - 5.17 Doc condivisi
 - 5.18 BOB AI
 6. [Sicurezza e protezione dei dati](#)
 7. [Integrazioni esterne](#)
 8. [Operazioni di sistema](#)
 9. [Audit, monitoraggio e notifiche](#)
 10. [Glossario](#)
 11. [Allegati](#)
-

1. Premessa

1.1 Cos'è BOB

BOB è il gestionale operativo sviluppato internamente per il **Consorzio Soluzione Montaggi** (sede legale: Via Bruno Tosarelli 322, 40055 Villanova di Castenaso BO — P.IVA 03584711208), spesso indicato in forma abbreviata come **CS Montaggi**. Le due denominazioni si riferiscono alla stessa entità giuridica.

L'applicativo copre l'intero ciclo operativo dell'attività di montaggi industriali, dalla preventivazione al pagamento delle consorziate.

BOB non sostituisce il sistema contabile. La contabilità ufficiale dell'azienda risiede in **Business** (gestionale di contabilità di terzi, sviluppato esternamente). Fra BOB e Business si interpone **Yard** (database SQL Server), che svolge il ruolo di *middleware*: BOB scrive i dati di fatturazione in Yard, Yard li propaga a Business. Le fatture sono emesse formalmente da Business, non da BOB né da Yard.

1.2 Obiettivi del sistema

- **Centralizzare** la gestione di cantieri, presenze, documenti, ordini, fatture, pagamenti e personale.
- **Automatizzare** i controlli quotidiani (margini cantieri a rischio, scadenze documentali, anomalie operative).
- **Tracciare** ogni movimento operativo per finalità di audit interno e conformità.
- **Distribuire** in modo controllato l'accesso ai dati ai partner consorziati attraverso un modulo dedicato.
- **Fornire** strumenti di analisi (BOB AI) per interrogare il dato in linguaggio naturale, riducendo la dipendenza da estrazioni manuali.

1.3 Destinatari del presente documento

- Direzione aziendale e responsabili operativi.
- Personale amministrativo e di cantiere.
- Eventuali consulenti tecnici incaricati di mantenere o estendere il sistema.

2. Architettura e stack tecnologico

2.1 Componenti applicativi

Livello	Tecnologia	Note
Linguaggio backend	PHP 8.x	Codice in <code>strict_types</code> , namespace PSR-4 sotto <code>App\</code>
Framework	Custom MVC su pattern leggero	Routing, middleware e DI container interni
Templating	Twig 3.x	Auto-escape HTML; nonce CSP per script inline
Persistenza primaria	MySQL 8.x (database <code>bob_csm</code>)	Tutto il dato operativo
Persistenza accessoria	SQL Server (Yard, middleware verso Business)	Lettura stato fatturazione + scrittura brogliacci
ORM / Query layer	PDO + Repository pattern	Nessun ORM full-fledged
Migrazioni schema	Phinx 0.16	File sotto <code>db/migrations/</code>

Livello	Tecnologia	Note
Frontend	Tailwind / Midone admin theme + Vanilla JS	Nessun framework SPA
PDF	dompdf 3.x	Rendering documenti (offerte, ordini)
Excel	PhpSpreadsheet 2.x	Export presenze, fatturazione
Email	PHPMailer 6.x	SMTP autenticato (PEC e standard)
Sessione / sicurezza	Session PHP nativa, JWT (firebase/php-jwt)	Vedi cap. 6
AI	Ollama (LLM locale)	Modello Qwen3-30B; non transita in cloud
Containerizzazione	Nessuna — deploy bare-metal su Linux	Apache/PHP-FPM

2.2 Struttura della repository

```

BOB_ERP/
├── public/                # Document root web (index.php = front controller)
├── src/
│   ├── Domain/           # Modelli di dominio (User, Worksite, Billing, ...)
│   ├── Repository/       # Strato di accesso dati
│   ├── Service/          # Logica di business
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/  # Action handler per ogni modulo
│   │   └── Middleware/   # Autenticazione, CSRF, ecc.
│   ├── Security/         # Autorizzazione, profili di accesso
│   ├── Infrastructure/    # Config, connessioni DB
│   └── View/             # Renderer Twig, layout data provider
├── templates/            # Template Twig per ogni modulo
├── views/                # View legacy PHP (esportazioni Excel/PDF)
├── includes/
│   ├── bootstrap.php     # Caricamento ENV + classe alias
│   ├── middleware.php    # Pipeline pre-controller
│   ├── helpers/          # Funzioni globali (CSRF, 404)
│   └── cron/             # Script schedulati (anomalie, statistiche)
├── db/migrations/        # Migrazioni Phinx
├── docs/                 # Documentazione (questo file)
├── storage/              # Cache Twig, log, cache versione
└── composer.json         # Dipendenze PHP

```

2.3 Front controller e routing

Tutte le richieste HTTP transitano per `public/index.php`, che agisce da front controller. Per ogni prefisso URL (es. `/worksites`, `/billing`, `/users`) viene caricato il middleware (sessione, autenticazione, autorizzazione, CSRF) e poi instradata la richiesta al controller competente.

Il middleware applica in sequenza:

1. **Autenticazione** (cookie sessione **BOB_SESSIONID** o token persistente).
2. **Header di sicurezza** (CSP, HSTS, X-Frame-Options).
3. **Forzata cambio password** al primo accesso.
4. **Controllo route ammesse** per utenti scope-aziendale (consorziate).
5. **Validazione CSRF** sui metodi non sicuri (POST).
6. **Logging attività** (page view).
7. **Controllo permessi modulo**.
8. **Risoluzione scope cantiere** (per ruoli con perimetro ristretto).

2.4 Database principale (MySQL)

Il database **bob_csm** ospita oltre 50 tabelle. Le principali sono:

Tabella	Contenuto
bb_users	Account utente
bb_workers	Anagrafica operai
bb_companies	Aziende (consorziate e non)
bb_worksites	Cantieri / commesse
bb_clients	Clienti / committenti
bb_offers / bb_offer_items	Offerte commerciali e voci
bb_billing	Fatture emesse a clienti
bb_extra	Extra fatturabili su cantiere
bb_ordini	Ordini alle consorziate
bb_ordini_aziende	Ordini ad aziende non consorziate
bb_pagamenti_consorziate	Pagamenti effettuati alle consorziate
bb-presenze	Presenze operai dipendenti
bb-presenze_consorziate	Presenze operai consorziate
bb_worker_documents	Documenti operai (UNILAV, visita medica, ecc.)
bb_company_documents	Documenti aziende (DURC, polizze, visure)
bb_user_permissions	Permessi per modulo per utente
bb_user_sessions / bb_user_remember_tokens	Sessioni attive e token "ricordami"
bb_login_attempts / bb_login_verifications	Tentativi e verifica 2FA
bb_user_activity / bb_audit_log	Tracciamento attività e audit
bb_ai_sql_logs	Log delle interrogazioni BOB AI
phinxlog	Stato migrazioni applicate

3. Modello di business e flussi operativi

3.1 Inquadramento giuridico-operativo

Il **Consorzio Soluzione Montaggi** (CS Montaggi) è l'entità che fattura al cliente finale. Al consorzio aderiscono diverse imprese partner ("**consorziate**") che mettono a disposizione personale specializzato per i cantieri di montaggio.

Internamente la base aziende è suddivisa in tre categorie operative, distinte attraverso flag e tabelle dedicate:

Categoria	Cosa gestisce BOB
Consorziate gestite direttamente	Tracciamento al singolo operaio: presenze, costi, pasti, alloggi, ordini formali e pagamenti dettagliati.
Consorziate non gestite direttamente	Solo totali aggregati: importo dell'ordine emesso e pagamento, senza tracciamento delle persone presenti in cantiere.
Aziende non consorziate	Fornitori esterni (manodopera, servizi). Un ordine mensile di sintesi che riepiloga i cantieri toccati.

Il modello operativo standard prevede:

1. Acquisizione commessa attraverso un'**offerta**.
2. La commessa diventa un **cantiere** con un proprio importo contrattuale.
3. Sul cantiere lavorano operai dipendenti CS Montaggi, operai delle consorziate, e personale di aziende non consorziate.
4. CS Montaggi **fattura il cliente** secondo SAL o consuntivo (passando dal flusso BOB → Yard → Business).
5. CS Montaggi **emette ordini** alle consorziate (per le quote di competenza) e alle aziende non consorziate (per servizi resi).
6. CS Montaggi **paga** consorziate e aziende secondo gli ordini emessi, dedotte eventuali spese a loro carico (vitto/alloggio).

3.2 Flusso ricavi (verso clienti)

```
Offerta (bb_offers)
  ↓ (accettazione)
Cantiere (bb_worksites) – total_offer
  ↓ (esecuzione)
Presenze (bb_presenze + bb_presenze_consorziate)
  ↓ (eventuali integrazioni di scope)
Extra (bb_extra)
  ↓ (preparazione fattura in BOB)
bb_billing (BOB) – flag emessa
  ↓ (push a Yard)
CNT_cantieri_brogliacci (Yard, SQL Server)
  ↓ (sync di Yard verso Business)
Fattura emessa in Business (gestionale contabile ufficiale)
```

La cosiddetta "**emessa reale**" è la presenza della fattura su Yard con flag **emessa=1**, che corrisponde a una fattura ormai propagata e contabilizzata in Business. BOB mostra in interfaccia entrambi gli stati (interno e reale) per consentire il riallineamento operativo: se il flag interno è acceso ma quello reale no, l'amministrazione deve ancora completare l'emissione lato Yard/Business.

3.3 Flusso costi (verso fornitori e consorziate)

Consorziate

```
Ordine (bb_ordini) – per cantiere
↓
Presenze consorziate (bb_presenze_consorziate)
↓
Pagamenti (bb_pagamenti_consorziate)
- importo per (azienda, cantiere)
- scontati di "spese a carico" (alloggi)
- opzionalmente associati a un ordine specifico
```

Aziende non consorziate

```
Ordine mensile (bb_ordini_aziende) – uno per (azienda, mese)
↓ descrizione precompilata con elenco cantieri
↓ totale deciso manualmente dall'operatore
↓ generazione PDF per invio cartaceo / PEC
```

3.4 Flussi di supporto

- **Documenti operai e aziende** — tracciamento scadenze e generazione avvisi automatici.
- **Pianificazione e programmazione** — assegnazione squadre e mezzi ai cantieri.
- **Prenotazioni alloggi** — gestione vitto e alloggio per operai in trasferta.

3.5 Riepilogo entità di dominio

Entità	Cardinalità	Descrizione
Cliente	1:N → cantieri	Soggetto a cui CS Montaggi emette fattura
Cantiere	1:N → presenze, fatture, ordini, extra	Commessa specifica
Offerta	1:1 → cantiere (in caso di accettazione)	Documento commerciale preventivo
Operaio	1:N → presenze, documenti	Persona fisica che lavora sui cantieri
Azienda	1:N → operai, documenti	Datore di lavoro dell'operaio (consorziate o no)
Fattura	N:1 → cantiere	Documento contabile verso cliente
Ordine	N:1 → cantiere o azienda	Documento contabile verso fornitore/consorziate

4. Ruoli, profili utente e permessi

4.1 Tipologie di utente

BOB distingue quattro profili di accesso:

Profilo	Descrizione	Accesso
Superadmin	Account fondatore (ID=1)	Accesso totale, bypassa permessi
Internal staff	Personale CS Montaggi	Accesso modulato dai permessi assegnati
company_viewer	Referente di una consorziata	Vede solo le proprie aziende e operai
worker	Operaio con accesso limitato	Solo dashboard personale e cambio password

4.2 Sistema di permessi modulo per modulo

I permessi sono gestiti in modo granulare attraverso la tabella **bb_user_permissions** e configurabili dalla pagina **Utenti** → **Permessi**. Sono raggruppati per area funzionale:

Gruppo	Permessi
Generale	dashboard, users, chat
Visibilità Dati	view_prices (vede prezzi e costi)
Contabilità e Clienti	billing, companies, clients, offers, ordini, ordini_aziende, tickets
Cantieri e Operai	worksites, attendance, pianificazione, bookings
Documenti e Files	documents, document_alerts, files, share
Mezzi e Attrezzature	equipment
Programmazione	programmazione, notif_mezzi_, <i>notif_trasferta_</i> , notif_beppe_*
BOB AI - Anomalie	anomaly_presenze, anomaly_mezzi, anomaly_documenti, anomaly_fatturazione, anomaly_cantieri, anomaly_programmazione, anomaly_squadre, anomaly_statistiche

L'attivazione/disattivazione del singolo permesso è immediata: alla pagina successiva l'utente vede applicate le nuove regole, senza necessità di logout.

4.3 Consorziate (**company_viewer**)

I consorziati che accedono a BOB hanno un'esperienza dedicata:

- Vedono **solo** le aziende a cui sono associati (tabella **bb_user_company_access**).
- Possono gestire i propri operai e documenti, ma non vedono operai di altre consorziate.
- Le richieste verso risorse fuori dal proprio perimetro restituiscono **404** (non 403), per non rivelare l'esistenza di risorse altrui.

4.4 Default di sicurezza

- I nuovi utenti partono **senza alcun permesso** (deny-by-default).
 - Al primo accesso è obbligatorio impostare una nuova password (flag `must_change_password=1`).
 - L'amministratore deve assegnare esplicitamente ogni permesso.
-

5. Moduli funzionali

Questo capitolo descrive uno per uno i moduli applicativi presenti in BOB.

5.1 Dashboard

Path: `/dashboard` **Permesso:** `dashboard`

Pagina di ingresso con riepilogo operativo della giornata. Mostra:

- Avvisi anomalie pertinenti all'utente (in funzione dei permessi `anomaly_*`).
- Documenti in scadenza.
- Cantieri attivi.
- Statistiche di sintesi.

I consorziati visualizzano un dashboard semplificato: numero di operai attivi e documenti in scadenza per la propria azienda.

5.2 Cantieri

Path: `/worksites` **Permesso:** `worksites`

Modulo centrale del sistema. Ogni cantiere rappresenta una commessa accettata dal cliente.

Stati cantiere:

- **Bozza** — cantiere creato ma non ancora attivato.
- **In corso** — cantiere attivo.
- **Chiuso** — lavori completati e fatturazione conclusa.

Tab presenti nella vista dettaglio cantiere:

- **Dati** — anagrafica (cliente, codice cantiere, importo offerta, date di inizio/fine, modalità a corpo o a consuntivo).
- **Presenze** — registrazione giornaliera operai dipendenti e consorziate.
- **Squadra** — operatori assegnati.
- **Fatturazione** — fatture emesse (BOB + stato reale Yard/Business).
- **Extra** — voci aggiuntive fatturabili.
- **Documenti** — disegni e allegati cantiere.
- **Statistiche** — margine, costi, ricavi (dettagliato in §5.2.1).
- **Versioning** — storico modifiche.

Attivazione cantiere: dalla bozza si emette un'email all'amministrazione con link di attivazione che, cliccato, sposta lo stato a "In corso" e crea il record nel flusso Yard.

5.2.1 Tab Statistiche — modello dei costi e dei ricavi

La tab Statistiche calcola in tempo reale **margin**e e **andamento economico** del cantiere mediante la classe **WorksiteStats**. Le voci sono raggruppate come segue.

Costi (sette categorie):

Voce	Sorgente	Logica
Presenze nostri	bb_presenze (dipendenti CSM e tutto ciò che non è gestito al singolo operaio)	Giornata intera = 1, mezza = 0,5. Valorizzazione: € 230 per giornata equivalente . <i>Eccezione anti-doppio-conteggio</i> : se sull'azienda dell'operaio esiste già un ordine formale (bb_ordini) per quel cantiere, la presenza non viene conteggiata — l'ordine assorbe già la voce.
Presenze consorziate	bb_presenze_consorziati (solo consorziate gestite direttamente)	Per ogni riga: quantita × costo_unitario . Stessa eccezione anti-doppio-conteggio della voce precedente, per azienda_id .
Pasti nostri	bb_presenze colonne pranzo e cena	Per ogni presenza: pranzo/cena Noi → prezzo memorizzato sulla presenza; pranzo/cena Loro → tariffa fissa € 10 a pasto. Esclusione anti-doppio-conteggio come sopra.
Pasti consorziate	bb_presenze_consorziati colonna pasti	Somma diretta del valore già memorizzato.
Mezzi sollevamento	bb_worksite_lifting	Tipo "Una Tantum" → costo_giornaliero × quantità . Tipo continuativo → conteggio dei giorni distinti di presenza dal data_inizio del mezzo, moltiplicato per costo giornaliero e quantità.
Ordini	bb_ordini	Somma di tutti i totali ordini consorziata sul cantiere.
Hotel / alloggi	bb_bookings + bb_booking_periods	Per ciascun periodo: giorni × persone × prezzo_persona .

Ricavi:

- Cantiere **a corpo** (**is_consuntivo=0**): ricavo = **total_offer** + extra.
- Cantiere **a consuntivo** (**is_consuntivo=1**): ricavo = lavoratori × **prezzo_persona** + extra.

Indicatori derivati:

- **Andamento** = ricavi totali – costi totali.
- **Margin percentuale** = andamento ÷ contratto × 100.
- Cantieri "In corso" con margine **negativo** o **inferiore al 10 %** vengono segnalati nell'email automatica giornaliera "Cantieri a rischio" (vedi §9.2).

5.3 Offerte

Path: /offers **Permesso:** offers

Gestione delle offerte commerciali. Ogni offerta include:

- Anagrafica cliente.
- Dettagli importi a corpo (descrizione + prezzo per ogni voce).
- Note e condizioni.
- Posizione (ordinamento delle voci).

Funzionalità:

- Creazione, modifica e revisione (revisione conserva lo storico, modifica sovrascrive).
- Esportazione PDF per invio al cliente.
- Possibilità di aggiungere righe dinamicamente.
- Avviso se vengono salvate righe incomplete (descrizione senza prezzo o viceversa).

Stato:

- Bozza / Inviata / Accettata / Rifiutata.

L'accettazione di un'offerta porta alla generazione di un cantiere collegato.

5.4 Fatturazione clienti

Path: /billing e /billing/clients **Permesso:** billing

Modulo che gestisce l'intero ciclo di vita delle fatture verso i clienti, dalla preparazione in BOB fino alla verifica dello stato reale in Yard/Business.

Ciclo di vita di una fattura

1. Preparazione → riga in bb_billing (emessa = 0)
2. Push a Yard → bb_billing.yard_id valorizzato; brogliaccio creato in CNT_cantieri_brogliacci
3. Emissione in Business → Yard contrassegna la voce come emessa = 1
4. Sync verso BOB → bb_billing.emessa allineato (cron + on-demand)

Su una fattura in BOB sono memorizzati: **worksite_id**, **data**, **numero**, **totale_imponibile**, **aliquota_iva**, **articolo_id**, **iva_id**, **descrizione**. Quando l'operatore conferma, BOB chiama **YardWorksiteBilling::insertToBrogliaccio()** che crea la voce contabile in SQL Server e restituisce un **yard_id** salvato in **bb_billing**. Da quel momento il record è "agganciato" al sistema contabile.

Sezione "Cantieri Movimentati" — /billing

Vista mensile orientata alla **produzione fatture**. Elenca i cantieri che hanno avuto presenze nel mese selezionato con:

- Importo contratto (**total_offer**) ed extra accumulati.
- Fatturato anno corrente (somma **bb_billing.emessa = 1**).
- Residuo teorico da fatturare = (contratto + extra) – fatturato emesso.

- Stato fatturazione **reale** (Yard) per riconciliazione.
- Pulsanti rapidi: nuovo brogliaccio, vai al cantiere, esporta Excel del periodo.

L'operatore tipicamente apre questa sezione a fine mese, identifica i cantieri da fatturare e prepara i brogliacci.

Sezione "Fatture per Cliente" — </billing/clients>

Vista aggregata orientata al **monitoraggio**. Per ciascun cliente:

- Numero fatture **da emettere** YTD e relativo importo.
- Numero fatture **emesse** YTD e relativo importo.

Sopra la lista, quattro card di sintesi:

Card	Cosa mostra	Sorgente
Emesse reale (mese corrente)	Conteggio + imponibile delle fatture realmente emesse in Yard nel mese corrente	Yard <code>CNT_cantieri_brogliacci.emessa = 1</code>
Emesse reale (mese precedente)	Stesso del precedente, mese passato	Yard
Da emettere YTD	Fatture in <code>bb_billing</code> con <code>emessa = 0</code> , anno corrente	BOB
Emesse YTD	Fatture in <code>bb_billing</code> con <code>emessa = 1</code> , anno corrente	BOB

Le card "Emesse reale" sono **cllicabili**: aprono un modale che elenca le fatture del mese, raggruppate per numero documento. Per ogni fattura sono visibili i cantieri toccati e il dettaglio delle voci. Un selettore Anno/Mese consente di consultare qualsiasi periodo passato (la richiesta è AJAX e non ricarica la pagina).

Riconciliazione BOB ↔ Yard

Il flag `emessa` in BOB e quello reale in Yard possono divergere temporaneamente (es. la fattura è stata emessa in Business ma BOB non ha ancora ricevuto il sync). Per tenere i due sistemi allineati:

- Un cron orario (`yard_worksite_status_check.php`) sincronizza i flag.
- All'apertura di `/billing` o `/billing/clients` viene chiamato `syncEmessaForClient()` o `syncEmessaFromYardForMovedWorksites()` come refresh on-demand.
- L'operatore vede in interfaccia la differenza e può intervenire.

Dettaglio cliente — </billing/client/{id}>

Pagina di drill-down sul singolo cliente con:

- **Tab "Da emettere"**: lista delle fatture in attesa di emissione, con possibilità di modificarle o emetterle.
- **Tab "Emesse"**: storico paginato delle fatture emesse, con link al brogliaccio Yard.
- **Statistiche annuali**: totali per anno (emesse + da emettere) per analisi.
- **Esportazione Excel** delle fatture da emettere per condivisione con la contabilità.

5.5 Pagamenti consorziate

Path: /fatturazione/consorziate **Permesso:** billing

Modulo di **tracciamento** dei pagamenti verso le aziende consorziate. È importante chiarire la natura del modulo:

Nota. I pagamenti registrati in BOB hanno **scopo gestionale e di reportistica interna**. BOB non emette bonifici, non si interfaccia con sistemi bancari, non genera flussi SEPA e non ha integrazione contabile diretta. La registrazione qui serve solo a **sapere quanto è stato pagato a chi e per cosa**, da confrontare con i totali che la contabilità (Business) ha effettivamente liquidato.

Schermata principale: elenca tutte le consorziate con totali aggregati storici (presenze, costo, pagato).

Schermata di dettaglio (per consorziata + periodo):

- Riepilogo presenze e costi nel periodo selezionato.
- Per ciascun cantiere movimentato:
 - Presenze (giorni) e costo presenze.
 - Valore ordini emessi.
 - Data dell'ultimo ordine.
 - Già pagato.
 - Spese a carico (alloggi, ecc.).
 - Residuo (ordini – pagato – spese).
 - Importo da pagare (input operatore).
 - **Ordine specifico** a cui imputare il pagamento (selettore).
- Storico pagamenti registrati.
- Esportazione Excel del periodo.

Ogni pagamento può essere collegato esplicitamente a un ordine, per un tracciamento più preciso del residuo.

5.6 Ordini consorziata

Path: /ordini **Permesso:** ordini

Generazione e gestione degli ordini formali emessi alle consorziate.

Caratteristiche dell'ordine:

- Riferimento cantiere e consorziata.
- Voci di articolo con quantità, prezzo, unità di misura.
- IVA configurabile (0% / 4% / 10% / 22%).
- Termini di pagamento e note.
- Stato: Bozza / Inviato / Accettato / Rifiutato.

Genera PDF intestato e numerato in modo sequenziale annuale.

5.7 Ordini aziende

Path: /ordini-aziende **Permesso:** ordini_aziende

Modulo dedicato agli ordini emessi ad **aziende non consorziate** (fornitori, prestatori di manodopera esterni).

Nota. Anche questo modulo, come Pagamenti consorziate, è di **tracciamento gestionale**: produce il documento d'ordine in PDF (utilizzabile per invio cartaceo/PEC) e tiene memoria storica, ma non ha effetti contabili automatici.

Caratteristiche distintive rispetto agli ordini consorziate:

- Un ordine per (azienda, mese) — non per singolo cantiere.
- Descrizione precompilata automaticamente con l'elenco dei cantieri su cui l'azienda ha lavorato nel mese (estratto da **bb_presenze**).
- Totale deciso manualmente dall'operatore (no voci di articolo).
- Numerazione **OA_YYYY_NNNN**.
- IVA configurabile.

Funzionalità:

- Wizard a due step (selezione azienda+periodo → compilazione).
- Pulsante "Rigenera dai cantieri attuali" in modifica per riallineare la descrizione qualora siano state aggiunte presenze successive al primo salvataggio.
- Esportazione PDF intestata Consorzio Soluzione Montaggi.

5.8 Presenze

Path: **/attendance** **Permesso:** **attendance**

Cuore operativo del sistema. Registrazione giornaliera per ogni cantiere di:

- Operai presenti (dipendenti CS Montaggi e operai delle consorziate).
- Turno (Intero / Mezzo).
- Pranzo e cena (Loro / Nostri).
- Eventuali anticipi, rimborsi e multe.

Esportazioni Excel disponibili:

- **Per Operaio** — riepilogo del singolo dipendente in un periodo.
- **Per Azienda** — riepilogo presenze di tutti gli operai di un'azienda (ordinati per cognome A→Z).
- **Per Committente** — riepilogo per cliente.
- **Bulk operai** — esportazione massiva.

I template Excel utilizzano un layout aziendale predefinito con calcolo automatico di giorni festivi italiani, ferie residue, totali pasti.

5.9 Operai e utenti

Path: **/users** e **/users/workers** **Permesso:** **users**

Gestione anagrafica degli operai e degli utenti BOB.

Operazioni supportate:

- Inserimento nuovo operaio (dati anagrafici, codice fiscale, azienda, tipologia).

- Modifica anagrafica.
- Cambio azienda (mantiene storico).
- Caricamento foto.
- Creazione di un account utente per operaio (qualora debba accedere al portale).
- Attivazione/disattivazione.
- Eliminazione (soft delete, flag `removed='Y'`).

Tipologie operaio:

- **OPERAIO** — manuale standard.
- **IMPIEGATO** — personale d'ufficio.
- **APPRENDISTA** — contratto di apprendistato.
- **LEGALE RAPPRESENTANTE** — titolare/amministratore.

Pagina Permessi: `/users/permissions` — assegnazione granulare dei permessi modulo per modulo.

Pagina Audit Log: `/users/audit-log` — visualizzazione dello storico azioni.

5.10 Aziende

Path: `/companies` **Permesso:** `companies`

Gestione delle aziende registrate. Distinzione fra:

- **ConSORZiate** (`consorzziata=1`) — partner del Consorzio.
- **Non consorziate** (`consorzziata=0`) — fornitori esterni.

Schede azienda:

- Anagrafica (nome, codice, P.IVA, indirizzo, contatti).
- Documenti aziendali (DURC, visure, polizze).
- Operai associati.
- Utenti collegati (consorziati che possono accedere a BOB).

I consorziati vedono solo le aziende a cui sono associati (vista dedicata `/companies/my`).

5.11 Clienti

Path: `/clients` **Permesso:** `clients`

Anagrafica dei committenti. Per ogni cliente:

- Dati fiscali (P.IVA / Codice Fiscale).
- Dati di contatto.
- Cantieri storici.
- Fatture emesse.

5.12 Documenti

Path: `/documents` **Permesso:** `documents`

Sistema documentale a due livelli:

Documenti operaio:

- *Documenti aziendali (anagrafica lavorativa)*: UNILAV, CCNL, lettera di assunzione.
- *Documenti personali*: carta d'identità, codice fiscale, permesso di soggiorno, patente, visita medica, formazione sicurezza generale e specifica, formazione preposto, attestati uso macchine.

Documenti azienda:

- DURC, visura camerale, polizza RC, iscrizione cassa edile, certificazione SOA, POS/DVR, statuto.

Funzionalità:

- Caricamento PDF (max 50 MB per file).
- Validazione MIME type.
- Storage cifrato fuori da **public/**.
- Download protetto da controllo permessi.
- Tracciamento date emissione e scadenza.
- Avvisi automatici per documenti scaduti o in scadenza nei 30 giorni.

Valori speciali per scadenza documento operaio:

- **INDETERMINATO** — per UNILAV a tempo indeterminato (non scade).
- **LEGALE RAPPRESENTANTE** — per documenti del titolare (validi finché ricopre la carica).

5.13 Pianificazione e Programmazione

Path: **/pianificazione** e **/programmazione** **Permessi:** **pianificazione, programmazione**

Due moduli complementari:

- **Pianificazione (squadre)**: organizzazione delle squadre operaie per cantiere su base settimanale/mensile.
- **Programmazione**: schedulazione di mezzi, trasferte, e annotazioni operative ("info Beppe", "mezzi da scrivere/gestire", "trasferta da scrivere/gestire").

I permessi sono molto granulari (8 sotto-permessi per le notifiche programmazione) per consentire una distribuzione mirata.

5.14 Mezzi e attrezzature

Path: **/equipment** **Permesso:** **equipment**

Inventario di mezzi di sollevamento, attrezzature di cantiere e dispositivi. Funzionalità:

- Anagrafica mezzo.
- Storico assegnazioni a cantieri.
- Documenti correlati (libretti, certificazioni).

5.15 Prenotazioni alloggi

Path: **/bookings** **Permesso:** **bookings**

Gestione del vitto e alloggio per operai in trasferta su cantieri lontani.

Per ogni prenotazione:

- Cantiere e periodo.
- Numero persone.
- Prezzo per persona / giorno.
- Consorziata di riferimento (se a carico della consorziata).
- Flag `a_carico_consorziata=1` se le spese sono dedotte dai pagamenti.

5.16 Buoni pasto

Path: `/tickets` **Permesso:** `tickets`

Gestione bigliettini pasto per i dipendenti.

5.17 Doc condivisi

Path: `/share` **Permesso:** `share`

Sistema di condivisione documentale interna ed esterna. Permette di generare link condivisibili (con scadenza) per consegnare documenti a soggetti esterni senza accesso diretto a BOB. Upload con strategia chunked (file di grandi dimensioni divisi in blocchi).

5.18 BOB AI

Path: `/ai/chat` **Accesso:** allowlist esplicita di utenti

Modulo di interrogazione del database in linguaggio naturale, alimentato da un LLM locale (Ollama, modello Qwen3-30B). Il sistema converte la domanda dell'utente in una query SQL `SELECT`, la esegue, e restituisce il risultato in formato tabellare.

Funzionalità:

- Conversazione multi-turno.
- Riconoscimento del contesto utente (ruolo, permessi, visibilità dati economici).
- Esportazione del risultato in Excel formattato.

Vincoli di sicurezza:

- Accesso ristretto a una whitelist di username (più Superadmin).
- Tabelle critiche bloccate server-side: `bb_users`, `bb_user_permissions`, `bb_user_sessions`, `bb_login_*`, `bb_audit_log`, `bb_settings`, `bb_user_company_access`, schema interni MySQL.
- Colonne credenziali bloccate (`password`, `token`, `remember_token`, `secret`, `api_key`) anche se rinominate via alias.
- Solo statement `SELECT` ammessi.
- Funzioni di esfiltrazione (`EXTRACTVALUE`, `UPDATEXML`, `BENCHMARK`, `SLEEP`, `OUTFILE`, `LOAD_FILE`) bloccate.
- Messaggi di errore PDO mascherati al chiamante.
- Rate limiting (30 richieste / 5 minuti per utente).

Tutte le interazioni vengono registrate in `bb_ai_sql_logs` per finalità di audit.

6. Sicurezza e protezione dei dati

6.1 Autenticazione

Login:

- Password con hash `bcrypt` e verifica contro database HavelBeenPwned alla creazione.
- Lunghezza minima 8 caratteri.
- Cambio obbligatorio al primo accesso.

Rate limiting:

- 5 tentativi falliti per IP per 15 minuti.
- 10 tentativi falliti per username per 15 minuti (defesa contro attacchi distribuiti).
- Backoff esponenziale fra tentativi consecutivi.

Verifica IP / 2FA:

- Al primo accesso da un nuovo IP, l'utente riceve via email un codice numerico di 6 cifre.
- Il codice scade in 10 minuti.
- Massimo 5 tentativi per IP per 15 minuti.

Sessioni:

- Cookie sessione `BOB_SESSID` (host-only, HttpOnly, Secure, SameSite=Strict).
- Durata: 8 ore.
- Token sessione rotato ad ogni `must_change_password`.
- "Ricordami" supportato con token persistente separato (selector + hash) e rotazione ad ogni utilizzo.

6.2 Autorizzazione

Modello:

- Permessi modulari archiviati in `bb_user_permissions`.
- Profili di accesso (internal / company_viewer / worker / superadmin) calcolati in `AccessProfileResolver`.
- Visibilità prezzi gestita tramite il permesso dedicato `view_prices`.

Consorziate (`company_viewer`):

- Accesso ristretto a un sottoinsieme di route (whitelist URI).
- Verifica scope su ogni risorsa (cantiere, operaio, documento) tramite `assertCompanyScope*Access`.
- Risposte 404 (non 403) sui mancati accessi per non rivelare l'esistenza delle risorse.

6.3 CSRF

Tutte le richieste POST sono protette da token CSRF generato per sessione e validato dal middleware `CsrfMiddleware`. Eccezioni puntuali (es. heartbeat analytics) sono dichiarate esplicitamente.

6.4 Content Security Policy

L'applicativo emette un header CSP restrittivo:

- `script-src 'self' 'nonce-...'` — nessuno script inline non firmato.
- `style-src 'self' 'unsafe-inline'` — necessario per la libreria template.
- `frame-src` limitato a domini fidati.
- `object-src 'none', base-uri 'self', form-action 'self'`.

6.5 Protezione dei file

- Upload validati lato server (MIME type effettivo, non solo estensione).
- Limite 50 MB per upload (configurabile via `UPLOAD_MAX_MB` in `.env`).
- File memorizzati fuori dalla document root, in directory cifrata.
- Download autenticato passa attraverso controlli di scope.

6.6 Logging e audit

Tabella	Cosa registra
<code>bb_user_activity</code>	Page view dell'utente
<code>bb_audit_log</code>	Azioni significative (creazione/modifica/cancellazione utenti, permessi, documenti)
<code>bb_login_attempts</code>	Tentativi falliti di login
<code>bb_login_verifications</code>	Codici 2FA emessi
<code>bb_ai_sql_logs</code>	Interrogazioni BOB AI (utente, domanda, query generata, righe restituite)
<code>bb_anomaly_email_log</code>	Email inviate dal sistema anomalie

I log sono interrogabili dalla pagina **Utenti** → **Audit Log** con filtri per data, utente e tipo azione.

6.7 Rendering 404 vs 403

I controller di risorse accessibili a `company_viewer` (documenti, foto operai, foto utenti) restituiscono in ogni caso una pagina 404 personalizzata, sia quando la risorsa non esiste sia quando il chiamante non ha accesso. Questo evita la divulgazione di informazioni sull'esistenza di ID validi a utenti potenzialmente ostili.

6.8 Migrazione e gestione schema

Le modifiche allo schema avvengono esclusivamente attraverso **Phinx**:

- File migrazione versionati in `db/migrations/<timestamp>_<descrizione>.php`.
- Tracking automatico in `phinxlog`.
- Convenzione: ogni migrazione è idempotente (uso di `hasColumn`, `hasIndexByName`, `hasTable`).
- Comandi:
 - `composer migrate` — applica le migrazioni pending.
 - `composer migrate:status` — mostra stato.
 - `composer migrate:rollback` — annulla l'ultima.

7. Integrazioni esterne

7.1 Catena Yard → Business

La contabilità ufficiale dell'azienda è gestita da **Business**, gestionale di terzi. BOB non scrive direttamente in Business: scrive in un database SQL Server intermedio chiamato **Yard**, che funge da middleware. È Yard a propagare le voci di brogliaccio verso Business e a riportare a BOB lo stato di emissione effettiva.

Tabelle Yard utilizzate:

- **CNT_cantieri_brogliacci** — voci di brogliaccio (riga di fattura preliminare).
- Anagrafiche di consultazione (clienti, codici IVA, articoli).

Interazioni BOB ↔ Yard:

- Inserimento di una nuova voce brogliaccio quando in BOB si registra una fattura programmata.
- Aggiornamento del brogliaccio se la fattura BOB viene modificata.
- Soft-delete (**obsoleto=1**) anziché cancellazione fisica.
- Lettura del flag **emessa** per determinare lo stato reale di una fattura.

Resilienza: la connessione SQL Server è separata dalla connessione MySQL. Se Yard è irraggiungibile, BOB resta pienamente operativo: le sezioni che dipendono da Yard mostrano zero o un messaggio di indisponibilità, senza bloccare le altre funzionalità.

7.2 Email (SMTP)

Tutte le comunicazioni email passano da PHPMailer su connessione SMTP autenticata. Il sistema supporta:

- Email transazionali (verifica IP, cambio password).
- Email schedate (avvisi documenti, anomalie giornaliere).
- Email operative (attivazione cantiere, allerta cantieri a rischio).

Mittenti differenziati per tipologia di mail (**alerts**, **notifications**, **transactional**).

7.3 Ollama (LLM locale)

BOB AI utilizza un'istanza locale di Ollama, raggiungibile via API REST. Configurabile tramite variabili d'ambiente:

- **OLLAMA_URL** — endpoint del servizio.
- **MODEL** — nome del modello (default: Qwen3-30B-A3B-Q4_K_M).

L'utilizzo di un LLM locale garantisce che **nessun dato aziendale lasci mai l'infrastruttura interna**.

8. Operazioni di sistema

8.1 Variabili d'ambiente

Configurazione tramite file **.env** (caricato da Dotenv). Variabili principali:

```
APP_ENV=production          # production / dev / staging
APP_URL=https://bob.csmontaggi.it
```

```

DB_HOST=localhost
DB_NAME=bob_csm
DB_USER=...
DB_PASS=...
DB_PORT=3306

SQLSRV_HOST=...          # Yard
SQLSRV_DB=...
SQLSRV_USER=...
SQLSRV_PASS=...

MAIL_HOST=...
MAIL_USER=...
MAIL_PASS=...

OLLAMA_URL=http://192.168.1.10:8000/v1/chat/completions
MODEL=Qwen3-30B-A3B-Q4_K_M.gguf

UPLOAD_MAX_MB=50
CLOUD_ROOT=/var/www/cloud

```

8.2 Procedura di deploy

```

git pull
composer install --no-dev --optimize-autoloader
composer migrate
rm -f storage/cache/version.txt
rm -rf storage/twig-cache/*
sudo systemctl reload php8-fpm

```

8.3 Cron jobs

Tutti i job schedulati di BOB partono **alle ore 06:00** della mattina, in modo che le email di sintesi siano già nella casella dei destinatari all'inizio della giornata lavorativa.

Script	Funzione
<code>includes/cron/ai_anomaly_check.php</code>	Controlla anomalie operative e invia digest email per modulo
<code>includes/services/recalculate_worksite_stats.php</code>	Ricalcola margini cantieri e invia l'alert "Cantieri a rischio"
<code>includes/cron/yard_worksite_status_check.php</code>	Sincronizza stato cantieri da Yard
<code>includes/cron/document_expiry_alerts.php</code>	Allerta documenti scaduti o in scadenza
<code>includes/cron/programmazione_deadline_check.php</code>	Allerta scadenze programmazione

I cron utilizzano l'utente di sistema `www-data` (o equivalente in base alla configurazione del server) con percorso PHP CLI assoluto.

8.4 Backup

Politica attualmente in essere:

- **Backup completo del database MySQL** ogni notte dei giorni feriali alle **ore 23:00**.
- I dump vengono scritti in una cartella **NFS** dedicata, raggiungibile **esclusivamente dal server di produzione** (l'host non espone la share ad altre macchine, e l'NFS export è limitato al singolo IP).
- I file aziendali (cartella `cloud/` con documenti e disegni) sono inclusi nello stesso ciclo di backup.
- Il sistema Yard / Business è gestito separatamente dall'amministrazione contabile, con la propria politica di backup.
- Il codice sorgente è ospitato su repository remoto (GitHub).

I backup nei weekend non vengono eseguiti perché l'attività di sistema è marginale; l'ultimo backup utile resta quindi quello del venerdì sera, sufficiente a garantire continuità in caso di incidente.

8.5 Versioning applicativo

Il numero di versione mostrato nella sidebar è ricavato automaticamente da `git describe --tags --always`. Le versioni sono taggate semanticamente (`vX.Y.Z`) sul branch `main`.

9. Audit, monitoraggio e notifiche

9.1 Email automatiche giornaliere

Sistema di anomalie quotidiane (mattina) costruito su `AnomalyCheckerService`:

- **Anomalie presenze** — operai con presenze incoerenti, doppie, o sospette.
- **Anomalie mezzi** — mezzi in cantiere senza assegnazione formale.
- **Anomalie documenti** — documenti scaduti o in scadenza imminente.
- **Anomalie fatturazione** — cantieri con presenze ma senza fatture da molto tempo.
- **Anomalie cantieri** — cantieri "In corso" inattivi o con problemi anagrafici.
- **Anomalie programmazione** — squadre o trasferte non programmate.
- **Anomalie squadre** — operai non assegnati a squadre attive.
- **Statistiche cantiere** — cantieri con margine negativo o margine basso (< 10%).

Ogni utente riceve solo le anomalie per cui ha il permesso `anomaly_*` attivo. Il primo invio assoluto a un nuovo utente è una mail di benvenuto introduttiva.

9.2 Email "Cantieri a rischio"

Email separata generata da `WorksiteMarginService` che evidenzia:

- Cantieri "In corso" con margine **negativo** (rosso).
- Cantieri "In corso" con margine **basso** (< 10%, arancione).

Destinatario:

- In **produzione**: info@csmontaggi.it.
- In **dev/staging**: alio@csmontaggi.it.

L'email include link diretti al dettaglio cantiere e una tabella con codice, cliente, contratto, margine e percentuale.

9.3 Notifiche in-app

Le anomalie sono visualizzate anche in dashboard come notifiche, con possibilità di:

- Marcatura come letta.
- Filtro per modulo.
- Storico paginato.

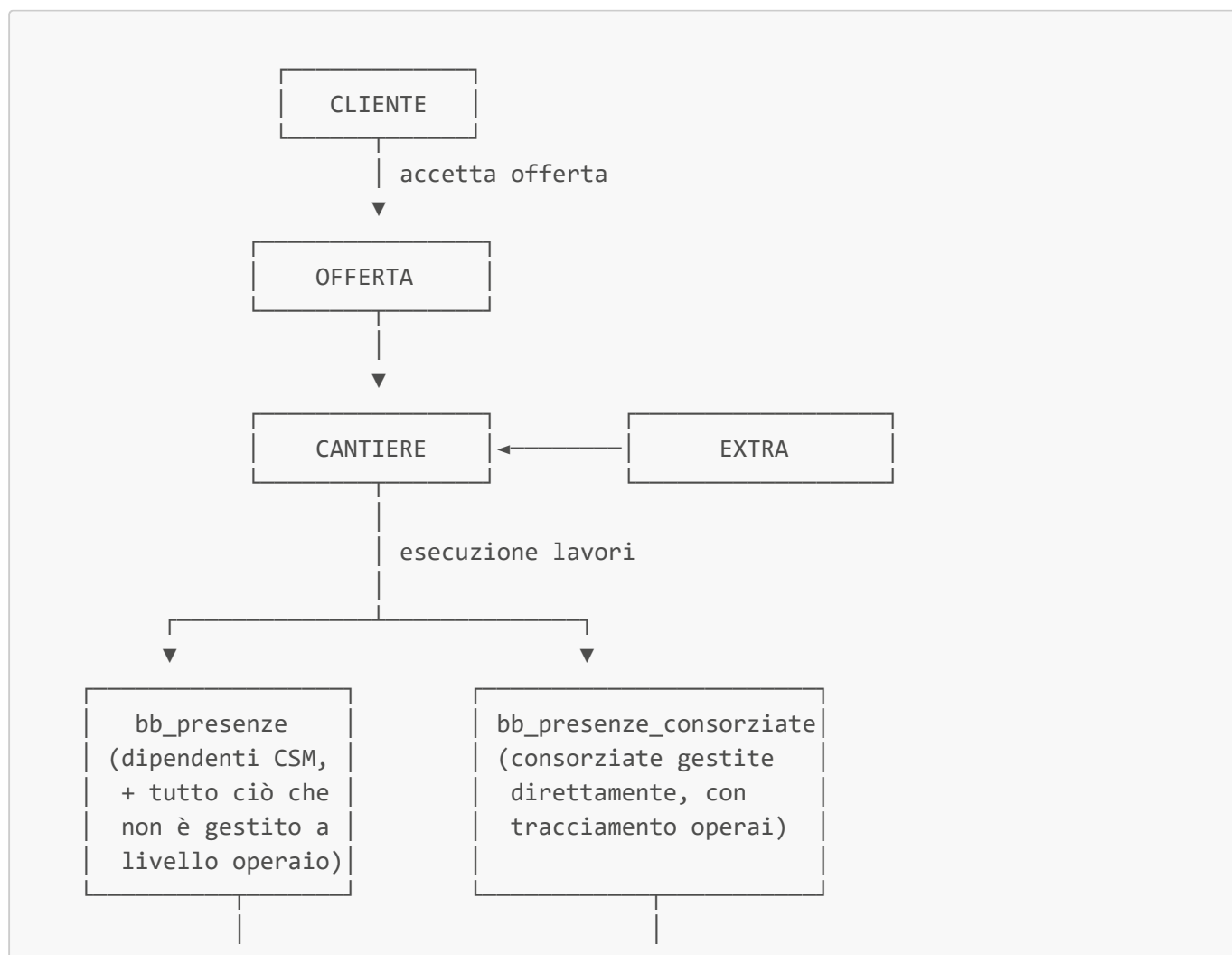
10. Glossario

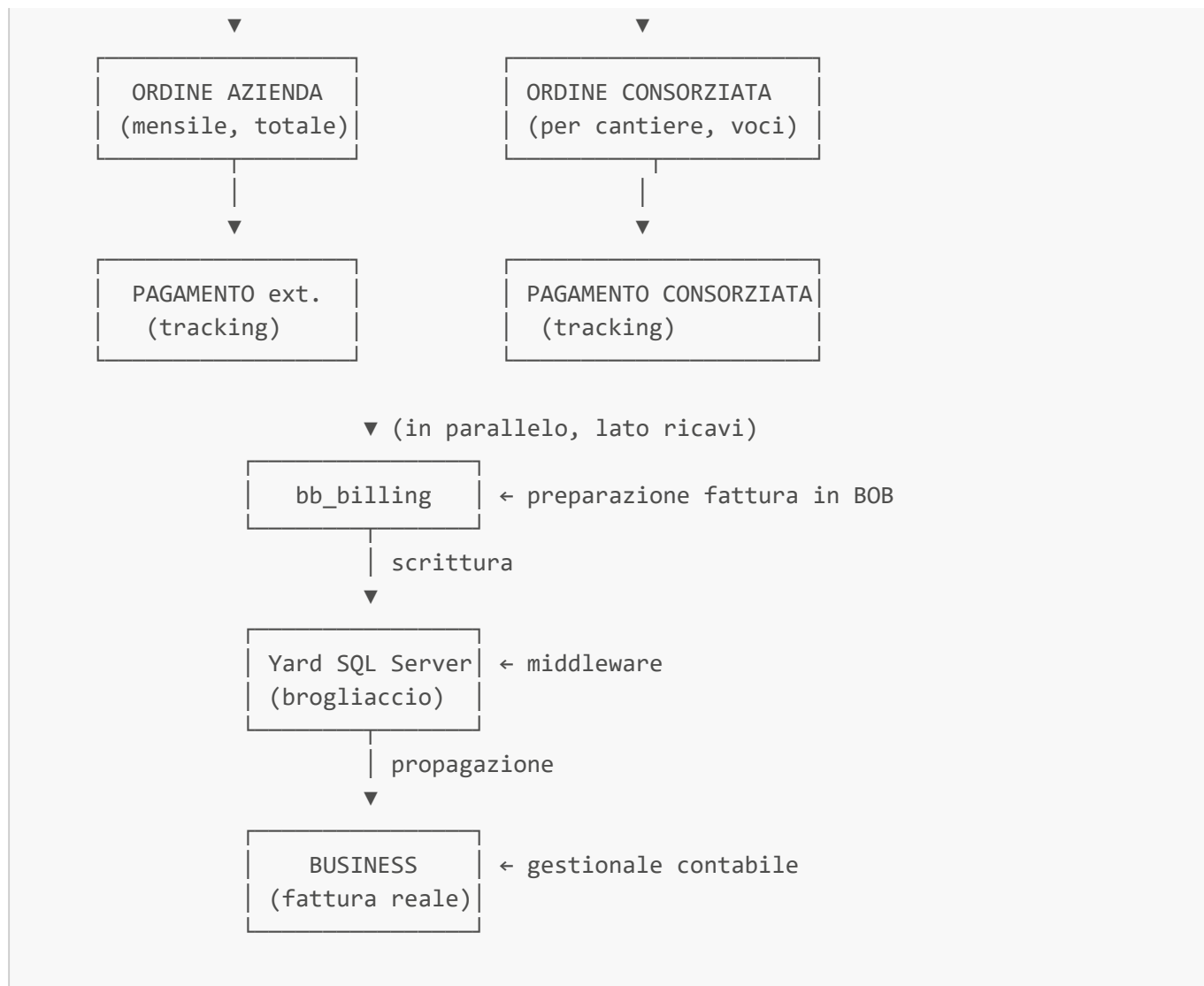
Termine	Definizione
BOB	Acronimo del gestionale (denominazione interna)
Yard	Database SQL Server intermedio fra BOB e Business — middleware contabile
Business	Gestionale di contabilità ufficiale (terze parti) — emette le fatture reali
Cantiere	Commessa attiva su cui si registrano presenze
Cliente / Committente	Soggetto a cui CS Montaggi emette fattura
Consortziata	Azienda partner del Consorzio Soluzione Montaggi
Azienda non consortziata	Fornitore esterno (servizi, manodopera)
Operaio	Persona fisica registrata in bb_workers
Utente	Account di accesso a BOB (bb_users)
Offerta	Documento commerciale preventivo
Cantiere in bozza / in corso / chiuso	Stati del cantiere
Brogliaccio	Voce contabile su SQL Server (Yard) precursore della fattura
emessa (BOB)	Flag che indica l'avvenuta registrazione della fattura in BOB
emessa reale (Yard)	Flag della fattura effettivamente emessa nel sistema contabile
SAL	Stato Avanzamento Lavori
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva
UNILAV	Comunicazione Obbligatoria di assunzione
Squadra	Gruppo di operai assegnati a un cantiere

Termine	Definizione
Presenza	Registrazione giornaliera di lavoro su un cantiere
Extra	Voce aggiuntiva fatturabile su un cantiere
Residuo	Differenza fra valore ordini e somma pagamenti
Spese a carico	Costi (es. alloggio) decurtati dai pagamenti consorziata
Permesso modulo	Autorizzazione granulare per accedere a una funzionalità
company_viewer	Profilo utente per consorziate
Superadmin	Account fondatore (ID=1), accesso totale
Phinx	Strumento di migrazione schema database
CSP	Content Security Policy (protezione XSS)
CSRF	Cross-Site Request Forgery (token di sicurezza POST)
2FA	Autenticazione a due fattori (codice email per nuovo IP)

11. Allegati

11.1 Schema dei flussi principali





11.2 Validità documenti operaio (default applicativo)

Defaults precompilati al caricamento di un nuovo documento operaio (definiti in [public/assets/js/views/documents/documenti_aziendali.js](#)). L'operatore può sempre sovrascrivere il valore.

Tipologia documento	Validità default
Verbale consegna DPI	12 mesi
Visita medica	12 mesi
Formazione sicurezza	60 mesi (5 anni)
Lavori in quota DPI	60 mesi
Piattaforma (PLE)	60 mesi
Carrello elevatore	60 mesi
Braccio telescopico	60 mesi
Preposto	24 mesi
Antincendio	60 mesi

Tipologia documento	Validità default
Primo soccorso	36 mesi
Gru a torre	60 mesi
Gru mobile	60 mesi
Saldatura	60 mesi

Per documenti senza una scadenza fissa (UNILAV a tempo indeterminato, documenti del legale rappresentante) il campo scadenza ammette i valori speciali **INDETERMINATO** o **LEGALE RAPPRESENTANTE**, esclusi dagli avvisi di scadenza.

11.3 Validità documenti azienda (default applicativo)

Defaults precompilati al caricamento di un nuovo documento aziendale (definiti in [public/assets/js/views/companies/company_details.js](#)).

Tipologia documento	Validità default
RLS (Rappresentante Lavoratori Sicurezza)	Senza scadenza fissa (31/12/2099)
RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione)	Senza scadenza fissa
Attestato RSPP	60 mesi
Attestato RLS	12 mesi
DVR (Documento Valutazione Rischi)	Senza scadenza fissa
Visura camerale	6 mesi
Patente a crediti	Senza scadenza fissa
Nomina primo soccorso	12 mesi
Nomina medico competente	Senza scadenza fissa
Nomina preposto	12 mesi
Nomina antincendio	12 mesi
DURC	4 mesi
DOMA	12 mesi
Dichiarazione possesso requisiti tecnico-professionali	12 mesi
Dichiarazione informazione e formazione	12 mesi
Dichiarazione conformità attrezzature	12 mesi
Dichiarazione art. 14	12 mesi
Assicurazione	12 mesi

I documenti senza scadenza vengono memorizzati con data fittizia 31/12/2099 per uniformità tecnica; l'interfaccia mostra "nessuna scadenza fissa" e gli avvisi non li includono mai.

11.4 Riepilogo permessi disponibili

Elenco completo dei permessi configurabili dalla pagina **Utenti** → **Permessi**:

Generale
- dashboard
- users
- chat
Visibilità Dati
- view_prices
Contabilità e Clienti
- billing, companies, clients, offers, ordini
- ordini_aziende, tickets
Cantieri e Operai
- worksites, attendance, presenze (legacy)
- pianificazione, bookings
Documenti e Files
- documents, document_alerts, files, share
Mezzi e Attrezzature
- equipment
Programmazione
- programmazione
- notif_mezzi_scrivere, notif_mezzi_azione
- notif_trasferta_scrivere, notif_trasferta_azione
- notif_beppe_scrivere, notif_beppe_azione
BOB AI - Anomalie
- anomaly_presenze, anomaly_mezzi, anomaly_documenti
- anomaly_fatturazione, anomaly_cantieri
- anomaly_programmazione, anomaly_squadre
- anomaly_statistiche

11.5 Convenzioni di numerazione

Documento	Formato	Esempio
Numero offerta	N.YY (sequenza per anno, anno a due cifre)	42.26
Revisione offerta	N.YY R<k> (revisioni successive di un'offerta esistente)	42.26 R1, 42.26 R2

Documento	Formato	Esempio
Numero ordine consorziata	Numerico sequenziale gestito dal modulo Ordini	—
Numero ordine azienda	OA_YYYY_NNNN (sequenza per anno, zero-padded)	OA_2026_0008
Numero fattura cliente	Assegnato lato Yard / Business (contabilità)	—
Codice cantiere	C{YY}-{NNN} generato automaticamente alla creazione (sequenza per anno)	C26-042

Fine del documento.

Per richieste di integrazione, segnalazione di errori o proposte di modifica al presente manuale, contattare il responsabile IT interno.